

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ · ВЕРСИЯ 2.1 · ПРОЕКТ

Сквозной регламент организации данных, САПР и выпуска КД направления «Металл»

Synology NAS по SMB без PDM · защита от порчи файлов · инструментарий ЕСКД · исполнения по ГОСТ 2.113 · выдача в производство

Статус	архивная редакция. Действует версия 2.2 из папки 01_Действующая_редакция.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.
Дата проекта	13 сентября 2026 г.
Основание изменений	06_Документация/Регламент_КТО_Металл/02_Аудит_и_заключения/АУДИТ_РЕГЛАМЕНТА_КТО_Synology_SolidWorks_2026-09-13.md (далее — Аудит; ссылки вида К-1, Ф-3, П-2 — на его находки); заключение «Замечания и аудит регламента КТО v2.0» от 13.09.2026, 06_Документация/Регламент_КТО_Металл/02_Аудит_и_заклучения/ЗАКЛЮЧЕНИЕ_ВНЕШНЕЕ_по_v2.0_2026-09-13.md (далее — Заключение; ссылки вида 3-1...3-5)
Аудитория	Начальник КТО, системный администратор, куратор баз, конструкторы по металлу, технолог, нормоконтроль, операторы ЧПУ, ОМТС

6 частей

4 чек-листа

4 слоя защиты от порчи файлов

Одна копия данных

Модели, чертежи и эталоны живут только на NAS. Работа напрямую с диска Z: по SMB.

Защита от порчи файлов

Провод без энергосбережения, резервные копии SolidWorks, снимки NAS, процедура спасения файла.

Скелет и независимые детали

Основной способ для серийных изделий. Детали отвязываются по мере изменения.

Кому какая часть

Сисадмин — часть 2. Начальник КТО — часть 3. Конструктор — часть 4. Технолог — часть 5.

Содержание

0. Что изменено в версии 2.1

0.1. Что изменено относительно версии 1.0 и почему

ЧАСТЬ 1. АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

- › 1.1. Принципы
- › 1.2. Каноническое дерево (единственное в документе)
- › 1.3. Жизненный цикл заказа

ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

- › 2.1. Synology NAS (DSM 7.2 и новее)
- › 2.2. Рабочая станция: базовые требования
- › 2.3. Подключение ПК к инструментарию ЕСКД на сетевом диске
- › 2.4. Параметры SolidWorks, задаваемые вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя)
- › 2.5. Как SolidWorks ищет компоненты (официальный порядок) и что из него следует
- › 2.6. Ежемесячный чек-лист администратора
- › 2.7. Работа по сети без PDM: защита от порчи файлов

ЧАСТЬ 3. РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛЬНИКА КТО

- › 3.1. Зоны ответственности
- › 3.2. Пошаговый маршрут
- › 3.3. Четыре проверки приёмки (3 минуты на изделие)

ЧАСТЬ 4. СТАНДАРТ КОНСТРУКТОРА

- › 4.1. Рабочее место и дисциплина
- › 4.2. Имена файлов и обозначения (регламент инструментария ЕСКД, ч. I, §4)
- › 4.3. Материал и покрытие
- › 4.4. Подetailная сборка: основной способ и исключение
- › 4.5. Безчертёжные детали (БЧ)
- › 4.6. Стандартные и покупные изделия
- › 4.7. Пополнение библиотеки (куратор баз)
- › 4.8. Модификация эталона: пошаговое заимствование
- › 4.9. Выдача в производство: форматы, имена, ревизии
- › 4.10. Чек-лист конструктора перед сдачей изделия
- › 4.11. Ошибка при сохранении: спасение файла

ЧАСТЬ 5. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО (5 ЦЕХОВЫХ ЛИСТОВ)

- › 5.1. Схема Разметка_СЗ.xlsx (лист «Позиции»)
- › 5.2. Схема Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx (5 листов, расчёт на 1 шт)
- › 5.3. Скрипт свода Свод_заявки.ру (детерминированный, без ИИ)

ЧАСТЬ 6. ЧЕК-ЛИСТЫ И ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

- › 6.1. Готовность рабочего места (14 пунктов)
- › 6.2. Готовность заказа к производству (12 пунктов)
- › 6.3. Лист ознакомления

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Скрипт New-OrderFolder.ps1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Соответствие терминов v1.0 → v2.x

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Задачи инструментарию ЕСКД, вытекающие из регламента

0. Что изменено в версии 2.1

Было (v2.0)	Стало (v2.1)	Основание
Прямая работа по SMB подана как схема, поддерживаемая вендором	Прямая работа по SMB — осознанный выбор без PDM: риск порчи файла при обрыве сети признан, сбой делается редким и восстанавливается за минуты (\$2.7, \$4.11). PDM Standard — целевая архитектура с измеримыми порогами перехода	GoEngineer, GSC; уточнение Аудита 13.09
Требований к сетевым картам нет	Только провод; Energy Efficient Ethernet, Green Ethernet и отключение карты для экономии энергии выключены; драйверы актуальны	3-2
2 резервные копии SolidWorks	3 резервные копии в C:\SW_Backup\ — первая линия восстановления после неудачного сохранения	\$2.7
Порядка действий при ошибке сохранения нет	Процедура «спасение файла» и журнал сбоев	\$4.11
Два равноправных способа подетальной сборки	Скелет и независимые детали — основной способ. Save Bodies — исключение для нерегулярных пространственных рам	3-3
Формат трубореда по матрице, IGS по умолчанию	Для своих станков один формат — IGS. SAT и STEP — только по требованию подрядчика	3-1, руководство TubesT
Передача проекта наружу не регламентирована	Только через Pack and Go	3-4
Инструментарий ЕСКД копируется на каждый ПК и настраивается из локальной копии	Инструментарий живёт в одной общей папке на Z: . Конструктор запускает оттуда конфигуратор рабочего места, он прописывает на ПК пути к Z: ; локально остаются только надстройка и конфликтные макросы SWplus, которые конфигуратор копирует сам	уточнение владельца 13.09
Проверки скрипта свода без нормализации	Нормализация шифров с отчётом о расхождениях, выпадающие списки в разметке	3-5

0.1. Что изменено относительно версии 1.0 и почему

Было (v1.0)	Стало (v2.0)	Основание
Работа в локальной копии D:\CAD_WORKSPACE\, синхронизация Synology Drive	Работа напрямую с сетевого диска Z: по SMB; одна копия данных; синхронизаторы для CAD-папок запрещены	К-1, К-3, К-4, Ф-4
Блокировки «через ACL» и «принцип одного хозяина»	Штатные блокировки SolidWorks по дескриптору файла на SMB (среда нескольких пользователей работает по-настоящему)	К-4, П-5
Права «Запись» выдаются на каждую папку заказа вручную	Права через группы DSM; заморозка заказа = копия в архив WriteOnce	К-4, раздел 6.5 Аудита
Фильтр синхронизации с *.swp	Фильтра нет (синхронизации нет); макросы .swp раздаются с инструментарием	К-2
Нет резервного копирования	Снимки Btrfs каждый час, неизменяемые снимки, Hyper Backup, проверка восстановления	К-5
Три разных дерева папок в одном документе	Одно каноническое дерево, создаётся скриптом	П-1 ... П-3

Было (v1.0)	Стало (v2.0)	Основание
Перенос фурнитуры в библиотеку через Проводник	Перенос только средствами SolidWorks с обновлением ссылок	К-6
Порядок поиска ссылок с ошибкой	Официальный порядок; путь 02_БАЗА в «Справочных документах» запрещён	Ф-1
Только папка Auto-recover вне синхронизации	Папки Backup и Auto-recover на C:\, флажок «в той же папке» снят	Ф-3
Toolbox «Создавать конфигурации» как защита библиотеки	Разделены: Design Library (собственные детали) и Toolbox (ГОСТ) на общем сетевом расположении	Ф-5
IGS для трубoreза без оговорок	Формат задаёт ПО конкретного станка по «Матрице форматов ЧПУ»; по умолчанию IGS с осью трубы вдоль оси координат; SAT/STEP — только после пробного импорта	Ф-6 (уточнено 13.09)
Краски RAL в .sldmat	Покрытие — свойство детали; краски в библиотеке материалов нет	Ф-7
Материал в графе 3 «через MProp»	Материал из Библиотека_Материалов_ГОСТ.sldmat — единственный источник графы 3 (надстройка ЕСКД)	Ф-8
«Make Independent» без чертежей	«Сделать независимым» по мере необходимости + перенос чертежа командой «Заменить модель»; перечень выпускаемых деталей определяется в конце работы	6.2 Аудита (уточнено 13.09)
Запрет Weldment	Weldment + Save Bodies допускается как равноправный способ подетального выпуска	6.2 Аудита
Имена файлов Шифр_Наименование	Имена по регламенту инструментария ЕСКД: Обозначение Наименование.sldprt, Обозначение СБ Наименование.sldasm	Руководство ЕСКД, ч. I, §4
Семейство L1200/L1400 через «Make Independent» на каждый заказ	Исполнения по конфигурациям (ГОСТ 2.113) в эталоне базы; заказ ссылается на исполнение	6.2 Аудита
«AI-агент Google Antigravity» читает размеченный PDF	Структурированная Разметка_СЗ.xlsx + детерминированный скрипт свода; ИИ — только для извлечения с проверкой человеком	6.4 Аудита
«Зелёная галочка Synology» как тест приёма	Четыре проверки: ссылки, Pack and Go, перестроение, предупреждения ЕСКД	Ф-9 , Ф-10
Нет управления изменениями	Журнал изменений заказа, суффикс ревизии в выдаваемых файлах, папка _Аннулировано	пробел 3 Аудита
Версия SolidWorks не зафиксирована	Единая версия и SP на всех местах, обновление в один день	пробел 1 Аудита

ЧАСТЬ 1. АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

1.1. Принципы

- Одна копия данных.** Все модели, чертежи, эталоны и заказы живут только на NAS. Локальные копии CAD-данных не создаются, кроме личных черновиков (D:\Work\Черновики\), которые не выдаются никому.
- Прямая работа по SMB без PDM.** SolidWorks открывает файлы с Z: напрямую. Так работает штатная блокировка: второй пользователь получает файл только для чтения и видит, кто его открыл. Цена выбора — риск порчи файла при обрыве сети во время сохранения. Этот риск принят сознательно, потому что порча видна сразу и восстанавливается, а рассинхрон локальных копий обнаруживается только в цеху. Меры — §2.7 и §4.11; условия перехода на PDM — §2.7.
- Инструментарий ЕСКД — одна общая папка для всех ПК.** Шаблоны, основные надписи, библиотека материалов, профили, база ТТ, надстройка ЕСКД и макросы SWplus лежат в Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора. Конструктор один раз запускает из этой папки конфигуратор рабочего места. Конфигуратор прописывает в SolidWorks пути к Z: и регистрирует надстройку. Обновил администратор общую папку — обновились все ПК; для надстройки и макросов достаточно повторить ту же команду (§2.3). Реквизиты основной надписи, материал, масса и обозначения заполняются надстройкой автоматически при сохранении.
- Эталон не трогают.** Библиотека и база стандартов доступны конструкторам только для чтения; изменения в них вносит куратор баз по заявке.
- Повторное использование через исполнения.** Типоразмеры серийных изделий — конфигурации-исполнения в эталоне (ГОСТ 2.113), а не копии на каждый заказ.
- Ничего не удаляется без следа.** Снимки Btrfs, корзина общей папки, архив WriteOnce.

1.2. Каноническое дерево (единственное в документе)

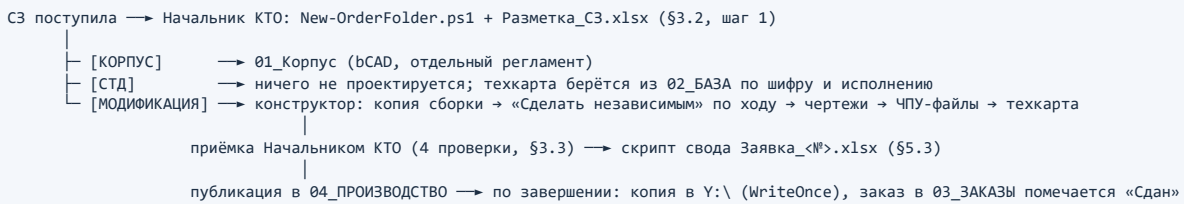
Сетевые диски на каждом ПК подключаются по DNS-имени, не по IP: Z: = \\nas-kto\KTO, Y: = \\nas-kto\KTO_ARHIV.

Z:\	← общая папка КТО (Btrfs, Windows ACL, корзина, снимки)
00_ИНСТРУМЕНТЫ\	[R0 для всех, RW: kto_admins]
_Инструменты_Конструктора\	общий инструментарий для всех ПК: шаблоны, форматы, .sldmat, профили, ТТ, надстройка ЕСКД, SWplus, конфигуратор
рабочего места	
Шаблоны_заказа\	Разметка_СЗ.xlsx, Журнал_изменений.xlsx, Техкарта_на_1шт.xlsx, New-OrderFolder.ps1
01_БИБЛИОТЕКА\	[R0 для всех, RW: kto_kurator, kto_admins] – Design Library
01_Крепех\	01_Болты, 02_Винты, 03_Гайки, 04_Шайбы, 05_Заклепки, 06_Саморезы
02_Прочие\	01_Заглушки, 02_Опоры_и_колеса, 03_Фурнитура_и_замки, 04_Уплотнители
Toolbox\	общая база Toolbox (стандарт ГОСТ), swbrowser.sldedb
02_БАЗА\	[R0 для всех, RW: kto_kurator, kto_admins] – эталоны серийных изделий
01_Стол\	
STD-CL120.00\	
01_3D\	STD-CL120.00 СБ Стол ученический.sldasm + детали (исполнения -01, -02 ...)
02_PDF\	утверждённые чертежи (по исполнениям)
03_ЧПУ\	DXF (лист), IGS (труба) по исполнениям
04_Tex\	паспорт, схема сборки, упаковочный лист
Техкарта STD-CL120.00_на_1шт.xlsx	(лист на каждое исполнение)
02_Стулья\ 03_Стеллажи\ 04_Торговое\	
03_ЗАКАЗЫ\	[RW: kto_metall, kto_korpus; R0: kto_tech]
250-АКТ_Школа12\	← создаёт скрипт New-OrderFolder.ps1
СЗ_250-АКТ.pdf	оригинал служебной записки
Разметка_СЗ.xlsx	разметка Начальника КТО (структурированная, §5.1)
Заявка_250-АКТ.xlsx	сводная заявка на производство (результат скрипта, §5.3)
Журнал_изменений.xlsx	реvisions выданных документов
00_Исходные\	ТЗ, замеры, фото, согласования
01_Корпус\	корпусная мебель (bCAD), отдельная группа
02_Металл\	
И01_Стол_L1400\	← создаёт New-OrderFolder.ps1 -Product
01_3D\	модели изделия; подпапка Покупные\ – новые покупные этого заказа
02_PDF\	чертежи только на новые детали + СБ
03_ЧПУ\	DXF, IGS только на новые детали
04_Tex\	схема сборки, упаковочный лист
_Аннулировано\	заменённые ревизии
Техкарта_250-АКТ-T01.00_на_1шт.xlsx	

└─ 04_ПРОИЗВОДСТВО\	[RO: production; RW: kto_admins, kto_tech] – только выданные комплекты
└─ 250-АСТ_Школа12\	PDF, DXF, IGS, Заявка_250-АСТ.xlsx (копия после утверждения)
Y:\	← общая папка КТО_ARHIV (WriteOnce: записанное нельзя изменить/удалить)
└─ 2026\250-АСТ_Школа12\	полная копия закрытого заказа
Локально на каждом ПК:	
%LOCALAPPDATA%\ESKD\	копия надстройки ESKD и конфликтных макросов Swplus; создаёт и обновляет конфигуратор
D:\Work_Черновики\	личные эксперименты; не выдаются, не архивируются
C:\SW_Backup\	резервные копии SolidWorks
C:\SW_AutoRecover\	автовосстановление SolidWorks

Правила имён папок: без пробелов, без точек, кириллица допустима, длина полного пути к файлу не более 200 символов (проверяет скрипт). Пример максимальной глубины: Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12\02_Металл\И01_Стол_L1400\01_3D\Покупные\ — 70 символов.

1.3. Жизненный цикл заказа



ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

2.1. Synology NAS (DSM 7.2 и новее)

№	Раздел DSM	Действие	Значение
1	Панель управления → Пользователь и группа	Создать группы	kto_admins (Начальник КТО, сисадмин), kto_kurator (куратор баз), kto_metall, kto_korpus, kto_tech (технолог, нормоконтроль), production (мастера, ЧПУ, ОМТС)
2	Там же	Учётные записи	Логин DSM = логин Windows на ПК сотрудника (иначе в ~\$-файлах и ACL будут разные имена). Пароль ≥ 12 символов, политика сложности включена
3	Панель управления → Общая папка	Создать КТО	Том Btrfs; «Включить корзину» (доступ только администраторам); «Включить контрольную сумму данных»; шифрование не требуется
4	Там же	Создать КТО_ARCHIV	Том Btrfs; WriteOnce (режим Enterprise, блокировка сразу после записи, срок хранения 5 лет)
5	Общая папка → Права / Windows ACL	Назначить права по дереву §1.2	Права только группам, никогда — отдельным пользователям. Наследование не разрывать внутри 03_ЗАКАЗЫ
6	Файловые службы → SMB → Дополнительно	Протокол	Мин. SMB2, макс. SMB3; «Opportunistic locking» — оставить по умолчанию и не менять без подтверждённой по журналу сбоев проблемы; «Durable handles» — выключить, если после аварийного закрытия SolidWorks файлы остаются «только для чтения» (проверить на пилоте); SMB Multichannel — включить при двух и более сетевых портах
7	Файловые службы → SMB	Прочее	«Локальный главный обозреватель» выключен; журнал передачи выключен (нагрузка)
8	Внешний доступ	QuickConnect	Отключить полностью ; DDNS не настраивать; проброс портов отсутствует
9	Безопасность → Брандмауэр	Правила	Разрешить только подсеть офиса; всё остальное запретить
10	Безопасность → Учётная запись	Защита	Автоблокировка после 5 неудачных попыток; 2FA для всех членов administrators; учётная запись admin отключена
11	Snapshot Replication → Снимки	Папка КТО	Каждый час, хранить 48 часовых, 30 суточных, 12 недельных; неизменяемые снимки — 7 дней; «Сделать снимки видимыми» — включить (пользователи восстанавливают файлы сами через Проводник → «Предыдущие версии»)
12	Hyper Backup	Задача 1	Ежедневно 22:00 → внешний USB-диск, ротация Smart Recycle, проверка целостности ежемесячно
13	Hyper Backup	Задача 2	Еженедельно → второй NAS/облако вне здания (правило 3-2-1)
14	Панель управления → Оборудование → ИБП	ИБП	Подключён по USB, безопасное выключение через 5 мин на батарее
15	Хранилище	SSD-кэш	Кэш чтения на NVMe при наличии слотов; RAID 5/6 или SHR-2, «горячий» резерв при 6+ дисках
16	Synology Drive	Роль	Не используется для CAD-папок. Допускается Team Folder 04_ПРОИЗВОДСТВО в режиме «только загрузка» для планшетов мастеров

№	Раздел DSM	Действие	Значение
17	Синология → Сеть	Адресация	Статический IP + DNS-запись <code>nas-cto</code> на роутере/сервере; в скриптах и ярлыках — только имя
18	Ежеквартально	Учения	Восстановить случайный заказ из снимка и из Hyper Backup на тестовую папку, зафиксировать время; протокол — в <code>00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx</code>

2.2. Рабочая станция: базовые требования

Параметр	Требование
SolidWorks	Одна версия и один SP на всех 13 местах (сегодня — SOLIDWORKS 2025 SP по приказу). Обновление SP — в один день, после прогона автотестов инструментария. Пользователям запрещено обновлять самостоятельно
Диск	D:\Work\ на NVMe SSD; сеть 1 GbE минимум, 2.5 GbE — желательно
Подключение	Только проводное, напрямую в коммутатор отдела. Wi-Fi, VPN и цепочки коммутаторов для работы с Z: запрещены
Сетевая карта	Диспетчер устройств → сетевой адаптер → «Дополнительно»: Energy Efficient Ethernet — выкл., Green Ethernet — выкл., энергосбережение при простое — выкл.; вкладка «Управление электропитанием»: ☐ «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Драйвер — последний от производителя карты, не из Windows Update
Питание	План электропитания «Высокая производительность»; сон и отключение дисков при работе от сети — никогда
Сетевые диски	Z: → \\nas-cto\KTO, Y: → \\nas-cto\KTO_ARHIV, подключение «Восстанавливать при входе» с учётными данными DSM
Антивирус	Исключения: процессы SLDWORKS.exe, sldProcMon.exe, sldworks_fs.exe, swScheduler.exe; папки Z:\, D:\Work\, C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\; расширения sldprt, sldasm, slddrw, sldlfp, sldmat, swp, swb, sldprt, prtldot, asmdot, drwdot
Синхронизаторы	На ПК конструкторов не установлены OneDrive/Dropbox/Synology Drive для папок Z: и D:\Work\
Локальные папки	C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\, D:\Work\Черновики\ создаются заранее

2.3. Подключение ПК к инструментарию ЕСКД на сетевом диске

Схема. Инструментарий существует в одном месте — Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора. На ПК конструктора его копии нет. Что откуда берётся:

Компонент	Где лежит	Как работает на ПК
Шаблоны документов и свойств, основные надписи SWplus	Z:	пути SolidWorks указывают на Z:
Библиотека материалов, профили сварных деталей, профили резьбы, штриховки	Z:	пути SolidWorks указывают на Z:
База ТТ, словарь свойств MyProperties_1.ini	Z:	читаются с Z:

Компонент	Где лежит	Как работает на ПК
Design Library, Toolbox	Z:\01_БИБЛИОТЕКА\	пути SolidWorks указывают на Z:
Надстройка ЕСКД (ESKD_Material_Sync_v5 .dll, ESKD.exe, ESKD_Sync.exe)	собрана администратором на Z:	конфигуратор копирует в %LOCALAPPDATA%\ESKD\Toolkit\ и регистрирует оттуда
Макросы SWplus	Z:	по умолчанию с Z: кнопки указывают на макросы в общей папке. Локальную копию получает только макрос, который при одновременной работе нескольких конструкторов пишет в свою папку, не работает при правах «только чтение» или мешает другим. Размещение каждого макроса задаёт матрица swplus_macro_placement.json по результатам проверки
Шрифты ГОСТ, модуль Drew	Z:	конфигуратор ставит в профиль пользователя

ПОЧЕМУ НАДСТРОЙКА КОПИРУЕТСЯ ВСЕГДА, А МАКРОСЫ — ТОЛЬКО КОНФЛИКТНЫЕ.

Ограничения проверены по коду инструментария:

- SolidWorks держит DLL надстройки открытой, пока запущен. Если все 13 ПК грузят DLL с Z:, администратор не сможет её обновить, пока хоть у кого-то открыт SolidWorks (03_Макросы_и_Плагины/ESKD_Material_Sync_Addin/build.ps1:25-29).
- Часть макросов SWplus хранит настройки рядом с собой: MProp.ini, DProp.ini, SProp.ini, SpecEditor.ini, TT.ini, SaveAsPDF.ini. Макрос Master пересоздаёт файлы основных надписей. Такой макрос в общей папке либо не сохранит настройки при правах «только чтение», либо применит настройки одного конструктора у всех. Какие именно макросы конфликтуют, устанавливается проверкой на двух ПК; до неё решение не принимается.
- Надстройке нужны словарь свойств и списки фамилий рядом с собой, поэтому их служебная копия лежит в %LOCALAPPDATA%\ESKD\Toolkit\ при любом размещении макросов. Общие списки фамилий и организаций ведёт администратор на Z:.
- Локальные копии обновляются конфигуратором по хешам выпуска, так что источник всё равно один.

Порядок для конструктора (целевой).

1. Открыть двойным щелчком конфигуратор рабочего места
Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe. Права администратора не нужны.
2. Проверить в окне фамилию и организацию. В шапке видно, установлен ли инструментарий и актуальна ли версия.
3. Нажать «Установить / Обновить». Если SolidWorks открыт, конфигуратор предложит закрыть его с сохранением.
4. Конфигуратор пропишет пути к Z:, скопирует надстройку и конфликтные макросы, направит 9 кнопок SWplus на сеть или на локальную копию, зарегистрирует надстройку, поставит шрифты и Drew, запишет фамилию и организацию. Ход и итог видны в окне.
5. Проверка: вкладка «ЕСКД» есть в деталях, сборке и чертеже; в верхней панели 9 кнопок SWplus; в журнале %TEMP%\eskd_material_sync.log строка === ConnectToSw v6.0.0.
6. Настройки, которые конфигуратор не задаёт, выставить по §2.4.

Когда шапка конфигуратора показывает «Требуется обновление», конструктор повторяет шаги 1–3. Шаблоны, библиотека материалов и сетевые макросы обновляются сразу, без повторного запуска. Кнопка «Системные компоненты...» нужна только для установки шрифтов в систему и требует учётных данных администратора.

Порядок для администратора.

1. Вносит изменения в репозиторий, запускает автотесты `python .\09_Тесты\run_tests.py full` на своём ПК.
2. При зелёном результате публикует выпуск скриптом публикации: сборка надстройки и конфигуратора, файл выпуска с хешами, копирование в `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора.DLL` на Z: никем не загружена, поэтому её замена безопасна; конфигуратор, открытый у пользователя, публикация перечислит как занятый файл.
3. Записывает версию и хеш из `build_manifest.json` в `00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx` и рассылает сообщение.
4. Списки фамилий и организаций SWplus (`MProp_Fam.txt`, `MProp_Firm.txt`) ведёт сам: у конструкторов на `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\` права только на чтение.

Состояние на 13.09.2026: конфигуратор пока не умеет работать с сетевого диска. В репозитории две независимые реализации установки: конфигуратор `Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe` (исходник `01_Настройки_SolidWorks/_Исходники/CAD_Workstation_Configurator.py`) и скрипт `01_Настройки_SolidWorks/Setup_Workstation_SolidWorks.ps1`. Обе при запуске из общей папки ломаются на одних и тех же местах:

Что происходит сейчас	Почему это ломается на Z:	Где решается
Все пути SolidWorks и кнопки SWplus указывают на папку, из которой запущена программа	Нельзя направить конфликтные макросы на локальную копию, а остальные — на сеть	T3-01
Надстройка ЕСКД регистрируется по пути в папке инструментария (конфигуратор, строки 924–935; скрипт, строки 679–697)	DLL оказывается на Z: , её блокирует SolidWorks любого ПК	T3-01
В папку инструментария пишутся <code>Master.ini</code> , <code>MProp_Fam.txt</code> , <code>MProp_Firm.txt</code> , временный <code>.reg</code> (конфигуратор, строки 728, 791–848; скрипт, строки 446–516)	Права только на чтение; при правах записи ПК перезаписывали бы общие файлы	T3-01
Конфигуратор вставляет фамилию в начало списка MProp (строки 821–824)	Сдвигаются индексы фамилий у всех конструкторов	T3-01
Конфигуратор закрывает SolidWorks принудительно, без сохранения (строки 717–718)	Потеря несохранённых изменений	T3-01
Шрифты без прав администратора регистрируются только на сеанс (строки 850–885)	После перезагрузки шрифтов нет	T3-01
Toolbox ищется рядом с папкой инструментария и в <code>D:\Work</code>	На Z: путь не совпадает с <code>Z:\01_БИБЛИОТЕКА\Toolbox</code>	T3-01
Флажки «Профиль», «Шаблоны», «Кнопки SWplus», «Русский язык», «RealView» в окне ни на что не влияют	Пользователь думает, что отключил компонент	T3-01

Реализация — по техническому заданию `06_Документация/T3/T3-01_Сетевая_установка_инструментария_EСКД.md`.

Временный порядок до выполнения ТЗ-01. Инструментарий зеркалируется на ПК и устанавливается из копии; пути SolidWorks при этом указывают на локальную копию:

```
robocopy "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора" "D:\Work\Инструменты_Конструктора" /MIR /XD .git
build_temp runs /R:2 /W:5
```

Затем двойной щелчок по

D:\Work\Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe или по D:\Work\Инструменты_Конструктора\УСТАНОВИТЬ_ЕСКД.bat. Перед запуском убедиться, что на ПК нет папки D:\Work\Библиотека проектирования\Toolbox. После обновления на Z: повторить обе команды.

2.4. Параметры SolidWorks, задаваемые вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя)

Раздел	Параметр (RU / EN)	Значение
Внешние ссылки	Открывать ссылочные документы только для чтения (Open referenced documents with read-only access)	☒
Внешние ссылки	Не выводить запрос на сохранение ссылочных документов только для чтения (Don't prompt to save read-only referenced documents)	☒
Внешние ссылки	Искать внешние ссылки в местах расположения файлов (Search file locations for external references)	☐ — выключено (см. §2.5)
Внешние ссылки	Загружать ссылочные документы (Load referenced documents)	Все (All)
Совместная работа	Включить среду для нескольких пользователей (Enable multi-user environment)	☒
Совместная работа	Добавить элементы контекстного меню (Add shortcut menu items for multi-user environment)	☒
Совместная работа	Проверять, изменены ли другими пользователями файлы, открытые только для чтения, каждые ... мин (Check if files opened read-only have been modified)	☒ , 5 мин
Резервное копирование / восстановление	Количество резервных копий на документ (Number of backup copies per document)	3
Резервное копирование / восстановление	Папка резервных копий (Backup folder)	C:\SW_Backup\ — только локальный диск, сетевую папку SolidWorks не принимает
Резервное копирование / восстановление	Сохранять резервные копии в той же папке, что и оригинал (Save backup files in the same location as the original)	☐ — снято
Резервное копирование / восстановление	Сохранять данные автовосстановления каждые (Save auto-recover info every)	10 мин
Резервное копирование / восстановление	Папка автовосстановления (Auto-recover folder)	C:\SW_AutoRecover\
Месторасположение файлов	Библиотека проектирования (Design Library)	Z:\01_БИБЛИОТЕКА\
Месторасположение файлов	Справочные документы (Referenced Documents)	пусто (см. §2.5)

Раздел	Параметр (RU / EN)	Значение
Месторасположение файлов	Шаблоны документов, Основные надписи, Базы данных материалов, Профили сварных деталей, Макросы, Файлы пользовательских свойств	заданы скриптом установки — не менять
Мастер отверстий / Toolbox	Папка Мастера отверстий и Toolbox (Hole Wizard and Toolbox folder)	Z:\01_БИБЛИОТЕКА_Toolbox\; ☒ «Сделать папку расположением поиска по умолчанию»
Мастер отверстий / Toolbox → Настроить → Параметры Toolbox	Создавать конфигурации (Create configurations)	☒ (только для деталей Toolbox)
Сборки	Автоматически загружать компоненты как сокращённые (Automatically load components lightweight)	☒ при сборках свыше 300 компонентов
Производительность	Проверка при перестроении (Verification on rebuild)	☐

Панель задач → «Библиотека проектирования» → «Добавить месторасположение файла» → Z:\01_БИБЛИОТЕКА\ (один раз).

2.5. Как SolidWorks ищет компоненты (официальный порядок) и что из него следует

Шаг	Где ищет	Следствие для регламента
1	Оперативная память — уже открытые документы	Перед открытием сборки заказа закрыть документы других заказов и базы (Окно → Закрыть все)
2	Папки «Справочные документы» (только при включённой опции «Искать внешние ссылки в местах расположения файлов»)	Опция выключена, список пуст: иначе одноимённая деталь из 02_БАЗА подменит деталь заказа
3	Папка документа, из которого идёт ссылка (папка сборки)	Все новые детали изделия лежат в 01_3D\ рядом со сборкой
4	Папка последнего открытия, папка последней находки	Не полагаться
5	Полный путь, записанный при сохранении (без буквы диска, затем с буквой)	Работает, пока эталон 02_БАЗА не переезжает; поэтому базу не переименовывают и не переносят
6	Не найден — окно «Обзор»	Признак брака при приёмке

2.6. Ежемесячный чек-лист администратора

№	Проверка	Как
1	Снимки создаются, неизменяемые снимки активны	Snapshot Replication → список снимков КТО
2	Hyper Backup обе задачи «успешно» за месяц	Hyper Backup → журнал
3	Свободное место КТО ≥ 25 %	Хранилище
4	Нет пользователей вне групп; уволенные отключены	Пользователь и группа

№	Проверка	Как
5	Версия SolidWorks и SP одинаковы на всех ПК	%PROGRAMFILES%\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\slidworks.exe → свойства → версия
6	Надстройка на ПК той же версии, что на Z:	хеш DLL в %LOCALAPPDATA%\ESKD\build_manifest.json совпадает с Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\03_Макросы_и_Плагины\ESKD_Material_Sync_Addin\build_manifest.json
7	Нет остаточных ~\$-файлов старше суток в 03_ЗАКАЗЫ	Get-ChildItem Z:\03_ЗАКАЗЫ -Recurse -Force -Filter '~\$*' \ ? LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-1) — удалить после подтверждения, что файл никем не открыт
8	Toolbox: база swbrowser.sldedb не повреждена	Toolbox → Настроить → открывается без ошибок
9	Журнал сбоев сохранения разобран; пороги §2.7 не превышены	Журнал_ИТ.xlsx, лист «Сбои сохранения»
10	Настройки сетевых карт не сброшены обновлением Windows	выборочно 3 ПК, §2.2

2.7. Работа по сети без PDM: защита от порчи файлов

ПОЧЕМУ ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Реселлеры Dassault прямо указывают, что редактирование файлов прямо на сервере SolidWorks поддерживает не полностью, а обрыв сети во время сохранения — самая частая причина порчи файлов (GoEngineer, GSC). Синхронизация локальных копий тоже не выход: она ломает блокировки и ссылки (Аудит, **К-1** ... **К-4**). Без PDM регламент выбирает прямую работу и строит защиту в четыре слоя.

Слой	Что делает	Где настроено
1. Сеть без обрывов	Провод, без энергосбережения сетевых карт, актуальные драйверы, ИБП на NAS и коммутаторе	§2.1 п. 14, §2.2
2. Резервная копия SolidWorks	Перед каждым сохранением прежняя версия файла копируется в C:\SW_Backup\ (3 копии)	§2.4
3. Снимки NAS	Каждый час; пользователь восстанавливает файл сам через «Предыдущие версии»	§2.1 п. 11
4. Процедура спасения	Порядок действий конструктора при ошибке сохранения	§4.11

Журнал сбоев. Администратор ведёт лист «Сбои сохранения» в Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx: дата, ПК, пользователь, файл, текст ошибки, чем восстановлен, потерянное время. Каждый случай разбирается: сеть, драйвер, антивирус, питание.

Замеры на пилоте. До ввода в работу и затем раз в квартал: время открытия самой тяжёлой сборки с Z: и с локального диска на одном ПК; результат — в журнал ИТ.

Условия перехода на PDM Standard. Решение принимает Начальник КТО по журналу. Пороги ниже — стартовые, уточняются по итогам пилота:

Признак	Порог
Испорченные при сохранении файлы	более 1 случая в месяц после всех мер §2.2

Признак	Порог
Открытие самой тяжёлой сборки с z:	более чем вдвое дольше, чем с локального диска
Конфликты «кто открыл файл», срывающие сроки	еженедельно
Состав отдела	более 15 рабочих мест SolidWorks

PDM Standard входит в лицензии SolidWorks Professional и Premium; для него нужен Windows-сервер с SQL Server Express. Дерево папок и имена файлов этого регламента переносятся в хранилище PDM без изменений.

ЧАСТЬ 3. РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛЬНИКА КТО

3.1. Зоны ответственности

1. Разметка входящей СЗ в структурированной форме `Разметка_СЗ.xlsx`.
2. Назначение исполнителей (в `Разметка_СЗ.xlsx`, столбец «Исполнитель»); права не трогают — они групповые.
3. Приёмка КД по четырём проверкам §3.3 и нормоконтроль (ГОСТ 2.111) силами `kto_tech`.
4. Утверждение сводной заявки и публикация комплекта в `04_ПРОИЗВОДСТВО`.
5. Решение о серийности новых покупных изделий и передача их куратору баз.
6. Закрытие заказа: копия в `Y:\` (WriteOnce).
7. Передача проекта за пределы сети КТО (подрядчику, расчётчику, на ноутбук вне офиса) — **только через Pack and Go** в отдельную папку или ZIP. Pack and Go перепривязывает ссылки на новое место и собирает детали из `02_БАЗА`; простое копирование папки изделия теряет эталонные детали. Возврат изменений от подрядчика — через приёмку §3.3, а не копированием поверх.

3.2. Пошаговый маршрут

1 Папка заказа (1 мин).

На своём ПК выполнить:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -
Number 250-ACT -Object Школа12
```

Скрипт (Приложение А) создаёт дерево §1.2, копирует шаблоны `Разметка_СЗ.xlsx` и `Журнал_изменений.xlsx`, проверяет длину пути. Положить `СЗ_250-ACT.pdf` в корень.

2 Разметка СЗ (5–10 мин).

Заполнить `Разметка_СЗ.xlsx` (схема — §5.1): каждая позиция СЗ получает тип СТД / модификация / корпус, шифр эталона и исполнение (для СТД и МОДИФИКАЦИЯ), тираж, RAL, исполнителя, срок. Пометки на PDF допускаются как черновик, но источник для всех — таблица.

3 Папки изделий.

Для каждой строки `МОДИФИКАЦИЯ`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -
Number 250-ACT -Object Школа12 -Product "И01_Стол_L1400" -Designation "250-ACT-T01.00"
```

4 Контроль хода.

Раз в день — вкладка «Статус» в `Разметка_СЗ.xlsx` (конструктор ставит «В работе / На проверке / Принято»).

5 Приёмка.

Четыре проверки §3.3 по каждому изделию; замечания — в Журнал_изменений.xlsx (лист «Замечания»). Нормоконтроль подписывает в основной надписи (свойство Нормоконтроль, макрос MProp).

6 Новые покупные.

Если в 01_3D\Покупные\ есть файлы — решение: «серийно» → заявка куратору баз (§4.7, путь А); «разово» → остаются в заказе.

7 Свод и публикация.

Запустить скрипт свода (§5.3) → проверить Заявка_250-АСТ.xlsx → подписать (свойства файла: «Утвердил», дата) → скопировать в 04_ПРОИЗВОДСТВО\250-АСТ_Школа12\ вместе с PDF/DXF/IGS всех изделий и ссылками на эталонные PDF для позиций СТД (лист «Комплект»).

8 Заккрытие заказа.

После отгрузки:

```
robocopy "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12" "Y:\2026\250-АСТ_Школа12" /E /COPY:DT /R:2 /W:5
/LOG+:"Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ_архив.log"
```

Затем переименовать папку в Z:\03_ЗАКАЗЫ\Сдано\250-АСТ_Школа12 (перенос внутри одной общей папки; ссылки внутри изделия относительные, ссылки на 02_БАЗА абсолютные — не ломаются). Через 12 месяцев _Сдано очищается администратором; архив в Y:\ вечный.

3.3. Четыре проверки приёмки (3 минуты на изделие)

- Ссылки (20 с).** Файл → Открыть → выделить сборку изделия → кнопка «Ссылки...» (References). Допустимые пути: только Z:\03_ЗАКАЗЫ\<этот заказ>\..., Z:\02_БАЗА\..., Z:\01_БИБЛИОТЕКА\.... Любой C:\, D:\, чужой заказ, _Черновики — возврат на доработку.
- Pack and Go (20 с).** Проводник → ПКМ по сборке → SOLIDWORKS → Pack and Go. Нет красных значков «файл не найден», флажок «Включить чертежи» показывает чертежи всех новых деталей.
- Перестроение (1 мин).** Открыть сборку, Ctrl+Q. В дереве нет красных и жёлтых ошибок; окно «Что неверно» пустое. Открыть сборочный чертёж: нет оборванных (оливковых) размеров, спецификация SpecEditor актуальна.
- ЕСКД (30 с).** В открытой сборке нажать «Синхронизировать» на вкладке ЕСКД: окно предупреждений пустое (нет «введён вручную», «не совпадает с именем файла»). Открыть две-три новые детали: графа 3 заполнена дробью из библиотеки, масса в графе 5 стоит, обозначение совпадает с именем файла.

Только после четырёх «зелёных» — нормоконтроль и свод.

ЧАСТЬ 4. СТАНДАРТ КОНСТРУКТОРА

4.1. Рабочее место и дисциплина

- Работать только с Z: . Открывать сборки из Z:\03_ЗАКАЗЫ\... напрямую. Копировать модели на C:\D:\ для работы запрещено; исключение — D:\Work\Черновики\ для экспериментов, из которой ничего не выдаётся.
- Перед открытием сборки заказа закрыть все документы (Окно → Закрывать все): шаг 1 маршрута поиска берёт компоненты из памяти.
- Если деталь открылась «только для чтения» — в контекстном меню «Кто открыл» виден коллега; договориться, а не «Сохранить как» под другим именем.
- Сохранять часто (Ctrl+S); надстройка ЕСКД пишет реквизиты именно в момент сохранения.
- При падении SolidWorks: восстановиться из C:\SW_AutoRecover\; удалить свой остаточный ~\$-файл рядом с документом только если файл больше никем не открыт.
- Не сохранять, пока по сети копируются большие файлы или идёт экспорт пакета; дожидаться окончания сохранения сборки, прежде чем закрывать окно.
- Тяжёлые сборки открывать в облегчённом режиме или в режиме больших сборок.
- Работа вне офиса — только через Pack and Go (§3.1 п. 7), не по VPN с Z: .
- При ошибке сохранения — процедура §4.11, SolidWorks не закрывать.

4.2. Имена файлов и обозначения (регламент инструментария ЕСКД, ч. I, §4)

Тип	Шаблон имени	Пример
Деталь	Обозначение Наименование.sldprt	250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt
Сборка	Обозначение СБ Наименование.sldasm	250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm
Чертёж	как у модели	250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.slddrw
Эталон базы	СТД-<серия><номер>.<узел>.<деталь>	СТД-СЛ120.10.01 Столешница.sldprt

Разделитель — первый пробел; подчёркивания в имени файла не применяются (надстройка делит имя по пробелу). Обозначение всегда содержит цифры. Схема обозначения заказа: <№ заказа>-<Тип><№ изделия>.<узел>.<деталь>; узел 00 — изделие в целом.

Исполнения (ГОСТ 2.113): конфигурации 00 (базовое), 01, 02 ... Надстройка сама пишет Обозначение-01, -02 в конфигурации. Столы L1200/L1400/L1600 в эталоне — одно изделие СТД-СЛ120.00 с исполнениями 00/-01/-02; заказ на L1400 — позиция [СТД] с исполнением -01, проектировать ничего не нужно.

После переименования файла в Проводнике, «Сделать независимым» или Pack and Go надстройка считает старое обозначение ручным (Руководство, ч. I, §4.3): очистить Обозначение и Наименование в MPror и сохранить — реквизиты возьмутся из нового имени.

4.3. Материал и покрытие

1. Материал назначается **только** из Библиотека_Материалов_ГОСТ (дерево → «Материал» → «Редактировать материал» → категория → типоразмер → «Применить»), либо из девяти избранных.

Ручной ввод текста в графу 3 запрещён; надстройка при сохранении заменит его записью библиотеки (единственный источник графы 3), а расхождение покажет в строке состояния.

2. Что попадает в файл при сохранении: `Материал_ФБ` (графа 3 — форма и дробь «сортамент / марка»), `Материал_Таблица`, `Материал_Строка` (одна строка для ведомости), `Масса_ФБ` (графа 5), `Масса_Таблица` — по каждой конфигурации.
3. Нужного типоразмера нет в библиотеке → заявка куратору баз: строка в `Ограничительный_перечень_ТРОЯ.csv` (столбцы: категория, имя в дереве, числитель-сортамент, знаменатель-марка, типоразмер, ГОСТ сортамента, марка, ГОСТ материала, штриховка) → куратор генерирует библиотеку `generate_materials.py` → автотест Т0 → публикация в эталон → обновление на ПК по §2.3. Самовольно править `.sldmat` запрещено.
4. **Покрытие** — не материал. Порошковая краска указывается в свойстве детали/сборки `Покрытие` (MProp) в виде `Порошковое`, `RAL 7035`, `шагрень`, `ГОСТ 9.306-85` и в технических требованиях чертежа (макрос ТТ). Из свойства `Покрытие` и площади поверхности скрипт свода формирует лист «Покраска».
5. Профили сварных деталей — только из `Сортамент ГОСТ` (папка подключена скриптом установки). Профили с личных дисков запрещены.

4.4. Подетальная сборка: основной способ и исключение

Основной способ — скелет и независимые детали. Обязателен для серийных изделий: столы, парты, стеллажи, стулья, подстоля, торговое оборудование. В сборке изделия создаётся компоновочный эскиз (skeleton) с габаритами; детали строятся по эскизу; каждая труба, стойка, косынка — отдельный `.sldprt` по §4.2 со своими эскизами и размерами. После выпуска контекстные ссылки на скелет блокируются (ПКМ по детали → «Внешние ссылки» → «Заблокировать все»), чтобы деталь можно было заимствовать отдельно по §4.8.

Исключение — сварная деталь и Save Bodies. Допускается только для нерегулярных пространственных рам, где скелет из плоских эскизов построить нельзя, и только по согласованию с Начальником КТО. Ограничения способа (Заключение, 3-3; справка SolidWorks):

- производная деталь не имеет своих эскизов и размеров, в её дереве только ссылка на мастер;
- изменение мастера меняет **все** производные детали;
- копии производных деталей, сделанные через Pack and Go или «Сохранить как копию», продолжают ссылаться на исходный мастер;
- поэтому такая деталь **не заимствуется по §4.8**: отвязать одну царгу и изменить только её нельзя.

Порядок, если исключение согласовано: мастер `250-АСТ-Т01.10 Рама (мастер).sldprt` в подпапке `01_3D_Мастер\` (в спецификацию не входит) → ПКМ по папке «Список вырезов» → «Сохранить тела»: ☒ «Создавать производные детали из подобных тел», ☒ «Копировать свойства списка вырезов», ☒ «Создать сборку» → `250-АСТ-Т01.10 СБ Рама.sldasm`; имена тел — сразу по §4.2. Затем открыть каждую производную деталь, проверить материал из библиотеки, сохранить. При заимствовании такой рамы в другой заказ копируется **весь узел вместе с мастером** через Pack and Go.

Многотельная деталь без Save Bodies допускается только для концептов в `_Черновики`.

Длина заготовки. В каждой детали из проката добавить эскиз `Примечания` со справочным размером `RD1` — длиной заготовки: надстройка использует его для записи БЧ и его же читает скрипт свода (лист «Заготовка»).

4.5. Безчертёжные детали (БЧ)

Прямой отрезок трубы, полоса, пластина без отверстий — оформляются без чертежа: назначить материал, сохранить по регламенту имён, нажать «Деталь БЧ» на вкладке ЕСКД. Надстройка запишет **Формат** = БЧ, массу в «Примечание», наименование в три строки (наименование / дробь материала / **L** = ... мм). Для БЧ-деталей выпускаются только файлы ЧПУ (§4.9) — чертёж не нужен, это снимает до половины чертежей с типового стола.

4.6. Стандартные и покупные изделия

- Крепёж — из Toolbox (стандарт ГОСТ) или из Z:\01_БИБЛИОТЕКА\01_Крепеж перетаскиванием; автосопряжения (Mate References) в библиотечных деталях настроены куратором.
- Покупные изделия из библиотеки уже оформлены макросом **SProp** (Раздел, поставщик, код); надстройка ЕСКД их не трогает.
- Новую покупную деталь, которой нет в библиотеке, конструктор сохраняет в 01_3D\Покупные\ (STEP → .sldprt), оформляет SProp (Раздел = «Прочие изделия», поставщик, каталожный номер) и прикладывает паспорт PDF. Хранение на C:\ и Рабочем столе запрещено.

4.7. Пополнение библиотеки (куратор баз)

- **Путь А (серийно).** По решению Начальника КТО куратор открывает сборку заказа, командой **Файл** → **Найти ссылки** → **Копировать/Заменить** (или SOLIDWORKS File Utilities → Move) переносит деталь из 01_3D\Покупные\ в Z:\01_БИБЛИОТЕКА\02_Прочие\... с обновлением ссылки в сборке, сохраняет сборку и удаляет локальную копию. Перенос Проводником запрещён (К-6).
- **Путь Б (разово).** Деталь остаётся в заказе и уходит в архив вместе с ним.

4.8. Модификация эталона: пошаговое заимствование

Принцип. Заранее неизвестно, какие детали затронет доработка: изменение столешницы тянет траверсу, траверса — косынку. Поэтому копируется **только сборка**, а детали отвязываются по одной в тот момент, когда их действительно нужно менять. Перечень выпускаемых деталей получается в конце работы, а не угадывается в начале.

Страховка. Z:\02_БАЗА доступна только для чтения. Изменить и сохранить эталонную деталь невозможно: при попытке SolidWorks сообщит, что файл только для чтения. Это и есть сигнал «эту деталь нужно отвязать».

Шаг 1. Копия сборки (1 мин).

1. Окно → Закрыть все. Открыть Z:\02_БАЗА\01_Столы\СТД-СЛ120.00\01_3D\СТД-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm (откроется только для чтения).
2. Файл → **Сохранить как** (не «как копию») → папка Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12\02_Металл\И01_Стол_L1400\01_3D\ → имя 250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm. В разделе «Дополнительно» флажок «Включить все ссылочные компоненты» — **снят**.
3. MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S (надстройка заполнит реквизиты по новому имени, §4.2).
4. Проверка: Файл → Открыть → «Ссылки...» — все детали указывают на Z:\02_БАЗА\... Ни одна деталь не скопирована.

Шаг 2. Отвязка детали — каждый раз, когда её нужно изменить.

1. В дереве сборки ПКМ по детали → **«Сделать независимым»** (Make Independent). Меняются все экземпляры детали — выделить все экземпляры (Ctrl+клик) до команды. Меняется только часть экземпляров — выделить только их, остальные останутся эталонными.
2. В окне сохранения **сменить папку**: SolidWorks предлагает папку исходного файла, то есть 02_БАЗА, куда записи нет. Указать ...\\И01_Стол_Л1400\\01_3D\ и имя по §4.2: 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt.
3. Открыть новую деталь → MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.
4. Только теперь менять размеры. Ctrl+Q, Ctrl+S — деталь, затем сборка.
5. Изменение потянуло соседнюю деталь — повторить шаг 2 для неё. Сколько нужно раз, столько и повторять.

Детали из Save Bodies. Этот порядок к ним не применяется: производная деталь зависит от мастера (§4.4). Узел из Save Bodies заимствуется целиком, Pack and Go вместе с мастером.

Деталь внутри эталонного узла. Сначала отвязать узел (шаг 2 для подсборки), затем деталь внутри него. Файл эталонного узла только для чтения, и замену детали в нём сохранить нельзя. Порядок всегда сверху вниз: изделие → узел → деталь.

Правка сделана до отвязки. Если SolidWorks при сохранении сообщил, что эталонная деталь только для чтения, выполнить для неё шаг 2 и открыть новую деталь. Правка на месте — продолжать. Правки нет — повторить её в новой детали. Эталон при этом не пострадал.

Отвязали лишнее. Деталь отвязана, но в итоге не изменилась: ПКМ → «Заменить компоненты» → выбрать эталонный файл из 02_БАЗА → ☒ «Все экземпляры» → сохранить сборку → удалить неиспользуемую копию из 01_3D\, предварительно проверив «Ссылками...», что на неё никто не ссылается.

Шаг 3. Чертежи отвязанных деталей и сборки. «Сделать независимым» чертёж не копирует, поэтому чертёж переносится с эталона:

1. Открыть чертёж эталонной детали Z:\02_БАЗА\...\01_3D\СТД-СЛ120.10.01 Столешница.slddrw.
2. Файл → **Сохранить как** → ...\\И01_Стол_Л1400\\01_3D\250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.slddrw. С этого момента открыт новый чертёж, эталон не тронут.
3. ПКМ по любому виду → **«Заменить модель»** (Инструменты → Заменить модель) → ☒ все виды → выбрать новую деталь 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt → ОК.
4. Проверить оборванные (оливковые) размеры и примечания, поправить, обновить ТТ, Ctrl+S.
5. Так же для сборочного чертежа: эталонный СБ-чертёж → «Сохранить как» → «Заменить модель» на новую сборку → обновить спецификацию SpecEditor и позиции.

Шаг 4. Перечень к выпуску — в конце работы. Файл → Открыть → сборка → «Ссылки...». Всё, что лежит в папке изделия, — новое: на него выпускается чертёж или оформляется БЧ (§4.5), делаются файлы ЧПУ (§4.9) и строки техкарты. Всё, что лежит в 02_БАЗА, берётся из эталона: в техкарте ссылка на эталонные PDF.

Когда уместен Pack and Go. Только если состав изменений известен заранее целиком: повтор изделия из прошлого заказа (Pack and Go всего изделия с новым префиксом) или передача изделия подрядчику.

Автоматизация. Ручной шаг 3 закрывает задача **Д-53** — команда «Сделать независимым с чертежом» на вкладке ЕСКД. Она копирует чертёж рядом с новой моделью, перепривязывает его и очищает реквизиты для заполнения по имени.

4.9. Выдача в производство: форматы, имена, ревизии

Формат	Папка	Как получить	Имя файла	Потребитель
PDF	02_PDF \ 	макрос SaveAsPDF (кнопка 9 SWplus) из чертежа	<Обозначение> <Наименование>_Изм0.pdf	сборка, сварка, ОТК
DXF (лист)	03_ЧПУ \ 	ПКМ по плоской грани развёртки → «Экспорт в DXF/DWG»: выход «Развёртка», ☐ линии сгиба, ☐ эскизы, ☒ геометрия; версия R2000, мм, 1:1; сплайны → полилинии, если требует CypNest	<Обозначение>_S<толщина>_<марка>_x<шт на изделие>.dxf → 250-АСТ-Т01.10.01_СЗ_СтЗсп_х1.dxf	лазер CypCut/CypNest
IGS (труба) — единственный формат для своих станков	03_ЧПУ \ 	Файл → Сохранить как → IGES (*.igs) → «Параметры»: вывод твёрдых тел и поверхностей, тип сущностей и единицы (мм) — по «Матрице форматов ЧПУ»; «Вывод системы координат» — система координат вдоль оси трубы	<Обозначение>_<профиль>_L<длина>_x<шт>.igs → 250-АСТ-Т01.20.01_Тр40x40x2_L1350_x2.igs	труборезы КТО (CypTube, TubePro, TubesT)
STEP / SAT (труба)	03_ЧПУ\ _Подрядчик\ 	Файл → Сохранить как → STEP AP214 или ACIS (*.sat); система координат — как для IGS	как для IGS, расширение .step / .sat	только сторонний подрядчик по его письменному требованию

ПОЧЕМУ ОДИН ФОРМАТ.

Руководство TubesT указывает IGS как формат, из которого делаются файлы резки CypTube, а SAT — только для раскладки в TubesT. Когда в 03_ЧПУ\ лежат три расширения, оператор тратит время на подбор. Поэтому для своих станков выдаётся только IGS. Для справки — что читают распространённые программы:

ПО трубореза	IGS	SAT	STEP	Прочее	Источник
Friendess CypTube (стойка станка)	да — источник файла резки	нет	нет	CTD, CTDS	руководство TubesT
Friendess TubesT (раскладка, ПК)	все версии; ось трубы строго вдоль X/Y/Z	с V1.13 (ACIS 16.0 из SolidWorks 2016+)	с V1.47	IFC, NC1 (Tekla)	документация Boch, руководство TubesT
Lantek Flex3d Tubes	да	да	да	модели SOLIDWORKS	сайт Lantek
BLM ArTube	да	не заявлен	да	XT (Parasolid), IFC	сайт BLM

Правила:

- Для станков КТО выгружается **только IGS**. SAT и STEP в 03_ЧПУ\ не кладутся; для подрядчика — отдельная подпапка _Подрядчик\.
- Технолог ведёт Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx: станок, ПО и его версия, **утверждённые настройки экспорта IGES** (вывод тел или поверхностей, тип сущностей, единицы), кто и когда проверил.

3. Настройки экспорта подтверждаются пробным импортом трёх деталей: прямой рез, рез под углом, отверстия на двух гранях. Если импорт проходит в нескольких вариантах, выбирается тот, где TubesT без правок распознаёт сечение и всерезы. Конкретный тип сущностей IGES производитель не оговаривает, поэтому он фиксируется только по результату пробы.
4. Ось трубы вдоль оси координат обязательна для IGS. Деталь, построенная по скелету наклонно, экспортируется с системой координат вдоль её оси, выбранной в поле «Вывод системы координат».
5. Признак неудачного импорта в TubesT — сечение $0.00 \times 0.00 \times 0.00$. Такой файл возвращается конструктору.

Ревизии: первая выдача Изм0; изменение после выдачи — новая ревизия Изм1, прежний файл переносится в Аннулировано\, запись в Журнал_изменений.xlsx (что, почему, кто, дата, затронутые файлы), извещение по ГОСТ 2.503 при изменении уже изготавливаемых деталей. Модели не переименовываются.

4.10. Чек-лист конструктора перед сдачей изделия

№	Пункт	Проверка
1	Имена файлов по §4.2	нет подчёркиваний, обозначение = имя
2	Материал из библиотеки во всех деталях	«Синхронизировать» без предупреждений
3	Покрытие в свойстве <u>Покрытие</u> и в ТТ	MProp
4	<u>RD1@Примечания</u> в деталях из проката	эскиз есть
5	БЧ оформлены кнопкой	<u>Формат</u> = БЧ
6	Покупные — SProp, паспорт приложен	<u>01_3D\Покупные\</u>
7	Ссылки только на <u>Z:</u>	«Ссылки...»
8	Ctrl+Q без ошибок; чертежи без оборванных размеров	—
9	Спецификация SpecEditor, ТТ, PDF <u>Изм0</u>	<u>02_PDF\</u>
10	DXF и IGS на все новые детали по схеме имён	<u>03_чпу\</u>
11	<u>Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx</u> заполнена	§5.2
12	Статус «На проверке» в <u>Разметка_СЗ.xlsx</u>	—

4.11. Ошибка при сохранении: спасение файла

Признаки: окно «Произошла ошибка при сохранении файла» (An error was encountered while trying to save your file), зависание сохранения, пропадание Z: в Проводнике.

1. **Не закрывать SolidWorks** и не нажимать «Не сохранять». В памяти остаётся целая модель.
2. Файл → **Сохранить как копию** (Save as Copy) → C:\SW_Rescue\ под тем же именем. Именно «как копию»: открытый документ и его ссылки остаются на Z:. Если в сборке изменены и другие несохранённые детали, так же сохранить копию каждой, открыв её.
3. Проверить Z: в Проводнике и сам файл: открывается ли он и не нулевой ли у него размер.
4. Сеть на месте и файл целый — повторить Ctrl+S и продолжить работу. Запись в журнал всё равно сделать (п. 6): сбой без порчи тоже признак проблемы.

5. Файл на Z: испорчен — закрыть документ, восстановить в таком порядке: спасённая копия из C:\SW_Rescue\ → последняя копия из C:\SW_Backup\ → снимок NAS через «Предыдущие версии». Положить восстановленный файл на место испорченного, открыть сборку, проверить «Ссылки...».
6. Сообщить администратору: запись в лист «Сбои сохранения» журнала ИТ (§2.7).
7. Папку C:\SW_Rescue\ очистить после восстановления, чтобы там не копились устаревшие версии.

ЧАСТЬ 5. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО (5 ЦЕХОВЫХ ЛИСТОВ)

5.1. Схема Разметка_СЗ.xlsx (лист «Позиции»)

Столбец	Тип	Пример	Правило
Поз	целое	3	номер позиции в СЗ
Наименование_СЗ	текст	Стол ученический 1400	как в СЗ
Тип	выпадающий список	СТД / МОДИФИКАЦИЯ / КОРПУС	обязателен; ввод вне списка запрещён проверкой данных Excel
Шифр	текст	СТД-СЛ120.00 / 250-АСТ-Т01.00	для СТД — эталон; для МОДИФИКАЦИЯ — обозначение нового изделия
Исполнение	текст	-01	пусто = базовое
Тираж	целое	40	> 0
RAL	выпадающий список	RAL 7035	обязателен для металла; список — лист «Справочник_RAL»
Поверхность	список	шагрень / глянец / матовый	—
Исполнитель	текст	Андрей Е.	для МОДИФИКАЦИЯ
Срок_КД	дата	20.09.2026	—
Статус	список	Не начато / В работе / На проверке / Принято	ведёт конструктор

5.2. Схема Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx (5 листов, расчёт на 1 шт)

Лист	Ключевые столбцы	Источник данных
1_Заготовка	Обозначение; Наименование; Материал_Строка; Толщина/Профиль; L_мм (RD1@Примечания); Кол; Файл_ЧПУ; Угол_реза	спецификация SpecEditor + свойства деталей (Материал_Строка, Масса_Таблица)
2_Сварка	Узел (Обозначение СБ); Входящие обозначения; Кол; Шов (ГОСТ 5264/14771, катет); Контрольные диагонали; Схема (файл)	сборка узла, чертёж СБ
3_Покраска	Обозначение узла/детали; RAL; Поверхность; Площадь_м2; Кол	свойство Покрытие; площадь — «Массовые характеристики» модели (площадь поверхности)
4_Комплектация	Обозначение; Наименование_ВП; Поставщик; Код; Кол; Упаковка	SProp-свойства покупных, раздел «Стандартные/Прочие» спецификации
5_Списание	Материал_Строка; Ед (кг / м / м²); Норма_на_1шт; Коэф_отхода	суммирование листа 1 по Материал_Строка; краска — по площади и норме г/м²

Обозначение — ключ во всех листах. Единицы: мм, кг, м². В эталонах 02_БАЗА техкарта содержит блок на каждое исполнение (столбец Исполнение).

5.3. Скрипт свода Свод_заявки.ру (детерминированный, без ИИ)

- **Вход:** Разметка_СЗ.xlsx заказа; техкарты по Шифр + Исполнение: для СТД — из Z:\02_БАЗА**\Техкарта_<Шифр>_на_1шт.xlsx, для МОДИФИКАЦИЯ — из папок изделий заказа.
- **Логика:** умножить каждую строку на Тираж; сгруппировать лист 1 по Материал_Строка и толщине/профилю; лист 3 — по RAL; лист 5 — суммы по Материал_Строка; добавить лист Комплект — перечень PDF/DXF/IGS с путями (для СТД — из 02_БАЗА).
- **Выход:** Заявка_<№>.xlsx в корне заказа с теми же 5 листами + Комплект + Проверки.
- **Нормализация шифров (перед поиском техкарт):** у Шифр и Исполнение убираются пробелы по краям и двойные пробелы; для сравнения шифр приводится к верхнему регистру, а латинские буквы, похожие на кириллицу (A B C E H K M O P T X Y), заменяются кириллическими. Нормализуется **только шифр** и только для сравнения: RAL, имена файлов и прочие поля не трогаются. Нормализованный шифр сравнивается с так же нормализованными именами техкарт. Каждое исправление выводится на лист Проверки с номером строки («строка 7: «СТД-СЛ120.00 » → найдено «СТД-СЛ120.00»»), чтобы разметку поправили в источнике.
- **Проверки (останов при ошибке):** у всех позиций заполнены Тип, Шифр, Тираж, RAL; техкарта найдена для каждой позиции; в техкарте нет пустых Материал_Строка; обозначения из техкарты существуют как файлы в 01_3D (для МОДИФИКАЦИЯ); сумма масс листа 1 $\approx$ масса сборки $\pm 5\%$.
- **Запуск:** Начальник КТО или технолог, вручную, из папки заказа:

```
python "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\10_Свод_заявки\Свод_заявки.ру" "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12"
```

- **Ответственность:** технолог (ЕСТД, ГОСТ 3.1118) проверяет листы 1–5, Начальник КТО утверждает. Файл в 04_ПРОИЗВОДСТВО — единственный документ для цехов, ОМТС и 1С.
- **ИИ:** допускается только для черновой выписки позиций из PDF служебной записки в Разметка_СЗ.xlsx с обязательной правкой человеком; данные заказчика во внешние сервисы не передаются без письменного соглашения о необработке. Google Antigravity и подобные среды разработки к производственному контуру не относятся.
- **Статус:** скрипт и шаблоны техкарт — задача инструментария ЕСКД (Д-47); до её закрытия свод выполняется технологом вручную по той же схеме листов.

ЧАСТЬ 6. ЧЕК-ЛИСТЫ И ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

6.1. Готовность рабочего места (14 пунктов)

№	Узел	Проверка	Статус
1	Сеть	Z: и Y: подключены по имени nas-cto, восстанавливаются при входе	☐
2	SolidWorks	Версия и SP по приказу	☐
3	Инструментарий	Конфигуратор запущен с Z:, шапка «Актуально» (до выполнения ТЗ-01 — из локальной копии); вкладка «ЕСКД» и 9 кнопок SWplus есть; пути шаблонов и библиотеки материалов ведут на Z:	☐
4	Журнал	%TEMP%\eskd_material_sync.log содержит ConnectToSW v6.0.0	☐
5	Материалы	В диалоге «Материал» видна Библиотека_Материалов_ГОСТ; 9 избранных	☐
6	Профили	Сварные детали видят Сортамент ГОСТ	☐
7	Design Library	Z:\01_БИБЛИОТЕКА\ в панели задач	☐
8	Toolbox	Папка Z:\01_БИБЛИОТЕКА\Toolbox\; локального _Toolbox нет	☐
9	Совместная работа	Multi-user включён, проверка read-only 5 мин	☐
10	Внешние ссылки	read-only для ссылок ☒ ; «Искать в местах расположения» ☐ ; «Справочные документы» пусто	☐
11	Backup/Recover	C:\SW_Backup\ (3 копии), C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\; «в той же папке» снято	☐
12	Синхронизаторы и антивирус	Нет клиентов синхронизации на Z: /D:\Work; исключения антивируса по §2.2	☐
13	Сетевое подключение	Провод; EEE, Green Ethernet и отключение карты для экономии энергии выключены; драйвер от производителя	☐
14	Питание	План «Высокая производительность»; сон при работе от сети — никогда	☐

6.2. Готовность заказа к производству (12 пунктов)

№	Точка контроля	Критерий	Ответственный
1	Папка заказа	Создана скриптом; C3 и Разметка_C3.xlsx в корне	Начальник КТО
2	Разметка	Все позиции с типом, шифром, исполнением, тиражом, RAL	Начальник КТО
3	СТД	Для позиций СТД нет папок изделий; исполнение существует в эталоне	Начальник КТО
4	Имена и реквизиты	§4.2; «Синхронизировать» без предупреждений	Конструктор
5	Материал и покрытие	Из библиотеки; Покрытие заполнено	Конструктор
6	Подетальность	Скелет и независимые детали; Save Bodies — только согласованное исключение; БЧ оформлены	Конструктор
7	Модификация	Скопирована только сборка; отвязаны только изменённые детали; лишних копий нет; чертежи перенесены «Заменить модель»	Конструктор

№	Точка контроля	Критерий	Ответственный
8	Выдача	PDF, DXF и IGS по схеме имён и утверждённым настройкам, _Изм0; SAT/STEP нет в 03_чпу\	Конструктор
9	Техкарта на 1 шт	5 листов по §5.2	Конструктор / технолог
10	Четыре проверки приёмки	§3.3 зелёные	Начальник КТО
11	Нормоконтроль	Подпись в основной надписи	Нормоконтроль
12	Свод и публикация	Заявка_<№>.xlsx проверена технологом, комплект в 04_ПРОИЗВОДСТВО	Технолог / Начальник КТО

6.3. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Лунин В. В.	Начальник КТО / Главный конструктор	«» __ 2026	_____
2		Системный администратор		
3		Куратор баз (Design Library, Toolbox, библиотека материалов)		
4		Ведущий конструктор (металл)		
5–13		Инженеры-конструкторы (9 чел.)		
14		Ведущий технолог / нормоконтроль		
15		Инженер-конструктор ЧПУ / лазерная резка		
16		Инженер-конструктор (войлок / плоттер)		

Регламент пересматривается раз в 6 месяцев и при смене версии SolidWorks; владелец документа — Начальник КТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Скрипт New-OrderFolder.ps1

Хранится в Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\. Создает дерево заказа и изделия по §1.2, копирует шаблоны, проверяет длину пути. Повторный запуск безопасен (существующие папки не трогает).

```
<#
.SYNOPSIS  Создает каноническую папку заказа КТО и (при -Product) папку изделия.
.EXAMPLE  .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-ACT -Object Школа12
.EXAMPLE  .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-ACT -Object Школа12 -Product "И01_Стол_L1400" -Designation "250-ACT-
T01.00"
#>
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Number,          # номер заказа, например 250-ACT
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Object,          # объект, например Школа12
    [string] $Product,                                # папка изделия: И01_Стол_L1400
    [string] $Designation,                            # обозначение изделия: 250-ACT-T01.00
    [string] $Root = "Z:\03_ЗАКАЗЫ",
    [string] $Templates = "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа",
    [int] $MaxPath = 200
)
$ErrorActionPreference = "Stop"
foreach ($s in @($Number, $Object, $Product)) {
    if ($s -and ($s -match '[\s\.]')) { throw "Имя «$s» содержит пробел или точку — запрещено §1.2." }
}
$order = Join-Path $Root "${Number}_${Object}"
$tree = @("00_Исходные", "01_Корпус", "02_Металл")
foreach ($d in $tree) { New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $order $d) | Out-Null }
foreach ($t in @("Разметка_СЗ.xlsx", "Журнал_изменений.xlsx")) {
    $dst = Join-Path $order $t
    if (-not (Test-Path $dst)) { Copy-Item (Join-Path $Templates $t) $dst }
}
Write-Host "[OK] Заказ: $order"

if ($Product) {
    if (-not $Designation) { throw "Для изделия укажите -Designation (обозначение, например 250-ACT-T01.00)." }
    $prod = Join-Path (Join-Path $order "02_Металл") $Product
    foreach ($d in @("01_3D", "01_3D\Покупные", "01_3D\Мастер", "02_PDF", "03_ЧПУ", "04_Tex", "_Аннулировано")) {
        New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $prod $d) | Out-Null
    }
    $card = Join-Path $prod "Техкарта_${Designation}_на_1шт.xlsx"
    if (-not (Test-Path $card)) { Copy-Item (Join-Path $Templates "Техкарта_на_1шт.xlsx") $card }
    # запас на имя файла модели (обозначение + наименование + расширение) ≈ 60 символов
    $longest = (Join-Path $prod "01_3D\Покупные\").Length + 60
    if ($longest -gt $MaxPath) { Write-Warning "Полный путь к файлам достигнет $longest символов (> $MaxPath).
Сократите имя изделия." }
    Write-Host "[OK] Изделие: $prod"
}
```

Требования к шаблонам в Шаблоны_заказа\ : Разметка_СЗ.xlsx (лист «Позиции» по §5.1 с выпадающими списками), Журнал_изменений.xlsx (листы «Ревизии», «Замечания»), Техкарта_на_1шт.xlsx (5 листов по §5.2).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Соответствие терминов v1.0 → v2.x

v1.0	v2.x
D:\CAD_WORKSPACE\	Z:\ (данные и инструментарий Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора), %LOCALAPPDATA%\ESKD\ (копия надстройки и макросов), D:\Work_Черновики\
00_БИБЛИОТЕКА_ПРОЕКТИРОВАНИЯ\00_Материалы_и_профили\База_материалов_Троя.sldmat	04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Библиотека материалов\Библиотека_Материалов_ГОСТ.sldmat (в инструментарии)
01_Профили_сварных_деталей	04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Профили_сварных_деталей\Сортамент ГОСТ
02_БАЗА_СТАНДАРТНЫХ_ИЗДЕЛИЙ	Z:\02_БАЗА
01_ЗАЯВКИ_В_РАБОТЕ	Z:\03_ЗАКАЗЫ
03_Производство внутри заказа	Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>
Изделие_01_Стол_ученический_L1400	И01_Стол_L1400
01_3D_Модели\Стандартные_изделия	01_3D\Покупные
02_Чертежи_PDF, 03_ЧПУ_Лазер_DXF_и_IGS, 04_Tex_документация	02_PDF, 03_ЧПУ, 04_Tex
250-АСТ-Т01.10.01_Столешница.sldprt	250-АСТ-Т01.10.01_Столешница.sldprt
Комплексная_заявка_на_производство_250-АСТ.xlsx	Заявка_250-АСТ.xlsx
Заморозка ACL	Копия в Y:\ (WriteOnce) + _Сдано

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Задачи инструментарию ЕСКД, вытекающие из регламента

№	Задача	Зачем
Д-47	10_Свод_заявки\Свод_заявки.py и шаблоны Разметка_СЗ.xlsx, Техкарта_на_1шт.xlsx, Журнал_изменений.xlsx; нормализация шифров с отчётом на листе Проверки; проверка данных Excel для Тип и RAL	часть 5
Д-48	Кнопка «Взять реквизиты из имени файла» на вкладке ЕСКД (замена ручной очистки в MProp после «Сохранить как» и «Сделать независимым»)	§4.2, §4.8
ТЗ-01	Сетевая установка инструментария: запуск конфигуратора рабочего места из общей папки, один движок установки вместо двух, локальный экземпляр надстройки и конфликтных макросов, ветка установки в реестре, публикация выпуска, путь Toolbox и Design Library из настроек площадки. Заменяет прежние Д-49, Д-56, Д-57. Документ: 06_Документация/ТЗ/ТЗ-01_Сетевая_установка_инструментария_ЕСКД.md	§2.3
Д-50	Свойство Покрытие в словаре MyProperties_1.ini и поле в MProp; экспорт площади поверхности	§4.3, лист «Покраска»
Д-51	Статический тест: имена файлов в 02_БАЗА соответствуют §4.2 (без подчёркиваний, обозначение с цифрами)	приёмка эталонов
Д-52	ESKD_Sync.exe /clean по Z:\02_БАЗА перед переводом эталонов на v2.0 (пробный прогон → отчёт → /apply)	миграция базы
Д-53	Команда «Сделать независимым с чертежом» на вкладке ЕСКД: папка по умолчанию — папка сборки заказа, копия чертежа рядом с моделью, перепривязка чертежа (ReplaceReferencedDocument), очистка реквизитов под заполнение по имени	§4.8, шаг 3
Д-54	Шаблон Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx и пресет экспорта IGS с утверждёнными настройками и выбором системы координат	§4.9
Д-55	Шаблон _Журнал_ИТ.xlsx с листом «Сбои сохранения» и скрипт проверки настроек сетевой карты и плана питания на ПК	§2.2, §2.7